Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Ciências da Computação
SCC0218 — Algoritmos Avançados e Aplicações

O Apocalipse das Cigarras

Professora: Leo Sampaio Ferraz Ribeiro

Estagiária PAE: Inayê Melo

Monitor: Renan Banci Catarin

Desenvolva o trabalho sem olhar o de colegas.
Se precisar de ajuda pergunte, a equipe de apoio está aqui por você.
Não use ferramentas de geração de código; *viva* ativamente as suas experiências.

1 Introdução

As cigarras periódicas são animais muito interessantes: elas passam a maior parte de suas vidas no subsolo, na forma de ninfas. Após um período que varia conforme a espécie, elas emergem em grandes quantidades para se reproduzir e morrem poucos dias depois. Uma característica interessante dessas cigarras é que seus ciclos de vida correspondem a números primos de anos, como 13 e 17. A emergência sincronizada de grandes populações aumenta suas chances de reprodução e de sobrevivência diante dos predadores.

Em 2024, nos Estados Unidos, ocorreu um fenômeno conhecido como Apocalipse das Cigarras, quando duas espécies emergiram simultaneamente: uma com ciclo de 13 anos e outra com ciclo de 17 anos. Como o mínimo múltiplo comum desses períodos é 221, essa coincidência havia ocorrido pela última vez há 221 anos, em 1803, e acontecerá novamente apenas em 2245.

Recentemente, foi descoberta uma nova ilha em meio ao Oceano Pacífico que abriga milhares de espécies de cigarras periódicas. Não se sabe muito sobre essas espécies, mas vestígios biológicos indicam que elas seguem o mesmo padrão de ciclo de vida de números primos. Os pesquisadores identificaram os ciclos de vida dessas espécies e determinaram o ano em que todas emergiram simultaneamente pela última vez. Esse evento foi definido como o ano zero. A partir desse marco, é possível determinar quais espécies emergem em cada ano. Por exemplo, no ano 221, emergem as espécies com ciclos de 13 e 17 anos.

Os dedicados pesquisadores desejam compreender a história da ilha e as particularidades desse ecossistema único. Para isso, precisam identificar quais espécies de cigarras emergiram em cada ano e, principalmente, determinar qual delas possui o maior ciclo de vida entre as espécies que emergiram naquele período. Essa informação é especialmente relevante para os estudos sobre a evolução e o comportamento dessas cigarras.

A sua missão é **desenvolver um algoritmo que receba um inteiro positivo (N), representando um ano contado a partir do ano zero, e determine o maior ciclo de vida entre as espécies que emergem nesse ano.**

2 Entrada

Cada caso começa com um inteiro N, entre 1 e 100, indicando a quantidade de expedições planejadas. As próximas N linhas contém um único número inteiro positivo A ($2 \leq N \leq 10^{12}$), representando o ano a ser analisado.

3 Saída

Para cada caso de teste, imprima uma única linha contendo apenas um número inteiro: o maior ciclo de vida (em anos) encontrado entre as espécies que emergem no ano N.

4 Exemplo

Entrada

```
5
221
100
916390
85690198
999999999899
```

Saída

```
17
5
916390
26141
999999999899
```